

第1章 绪论

□ 1.1 人工智能的基本概念

✓ 1.2 人工智能的发展简史

□ 1.3 人工智能研究的基本内容

□ 1.4 人工智能的主要研究领域

1.2 人工智能的发展简史

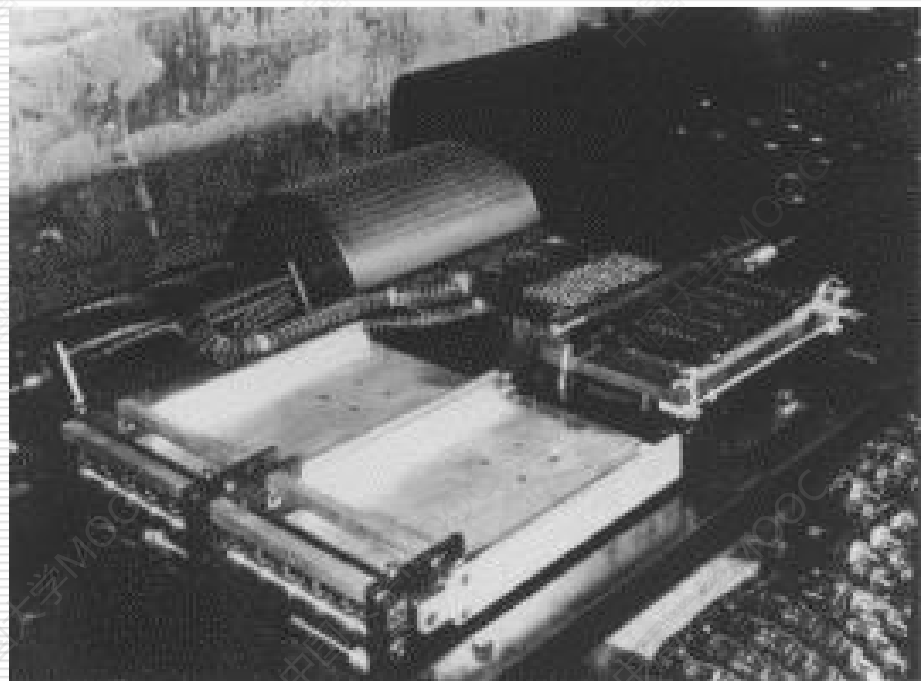
● 1.2.1 孕育（1956年之前）

- ✿ 公元前，亚里斯多德（Aristotle）：三段论
- ✿ 培根（F. Bacon）：归纳法
- ✿ 莱布尼茨（G. W. Leibnitz）：万能符号、推理计算
- ✿ 布尔（G. Boole）：用符号语言描述思维活动的基本推理法则
- ✿ 1936年，图灵：图灵机
- ✿ 1943年，麦克洛奇（W. McCulloch）、匹兹(W. Pitts): M—P模型

1.2 人工智能的发展简史

● 1.2.1 孕育（1956年之前）

- 美国爱荷华州立大学的阿塔纳索夫教授和他的研究生贝瑞在1937年至1941年间开发的第一台电子计算机“阿塔纳索夫-贝瑞计算机（Atanasoff-Berry Computer, ABC）”为人工智能的研究奠定了物质基础。（不是美国数学家莫克利和埃柯1946年发明的！）



阿塔纳索夫



贝瑞

1.2.2 形成（1956年—1969年）

- 1956年夏，当时美国达特茅斯大学数学助教、现任斯坦福大学教授麦卡锡和哈佛大学数学和神经学家、现任MIT教授明斯基、IBM公司信息研究中心负责人洛切斯特、贝尔实验室信息部数学研究员香农共同发起，邀请普林斯顿大学莫尔和IBM公司塞缪尔、MIT的塞尔夫里奇和索罗莫夫以及兰德公司和卡内基-梅隆大学的纽厄尔、西蒙等10名年轻学者在达特莫斯大学召开了两个月的学术研讨会，讨论机器智能问题。
- 会上经麦卡锡提议正式采用“人工智能”这一术语，标志着人工智能学科正式诞生。麦卡锡因而被称为人工智能之父。
- 此后，美国形成了多个人工智能研究组织，如纽厄尔和西蒙的Carnegie RAND协作组，明斯基和麦卡锡的MIT研究组，塞缪尔的IBM工程研究组等。

1.2.2 形成（1956年—1969年）

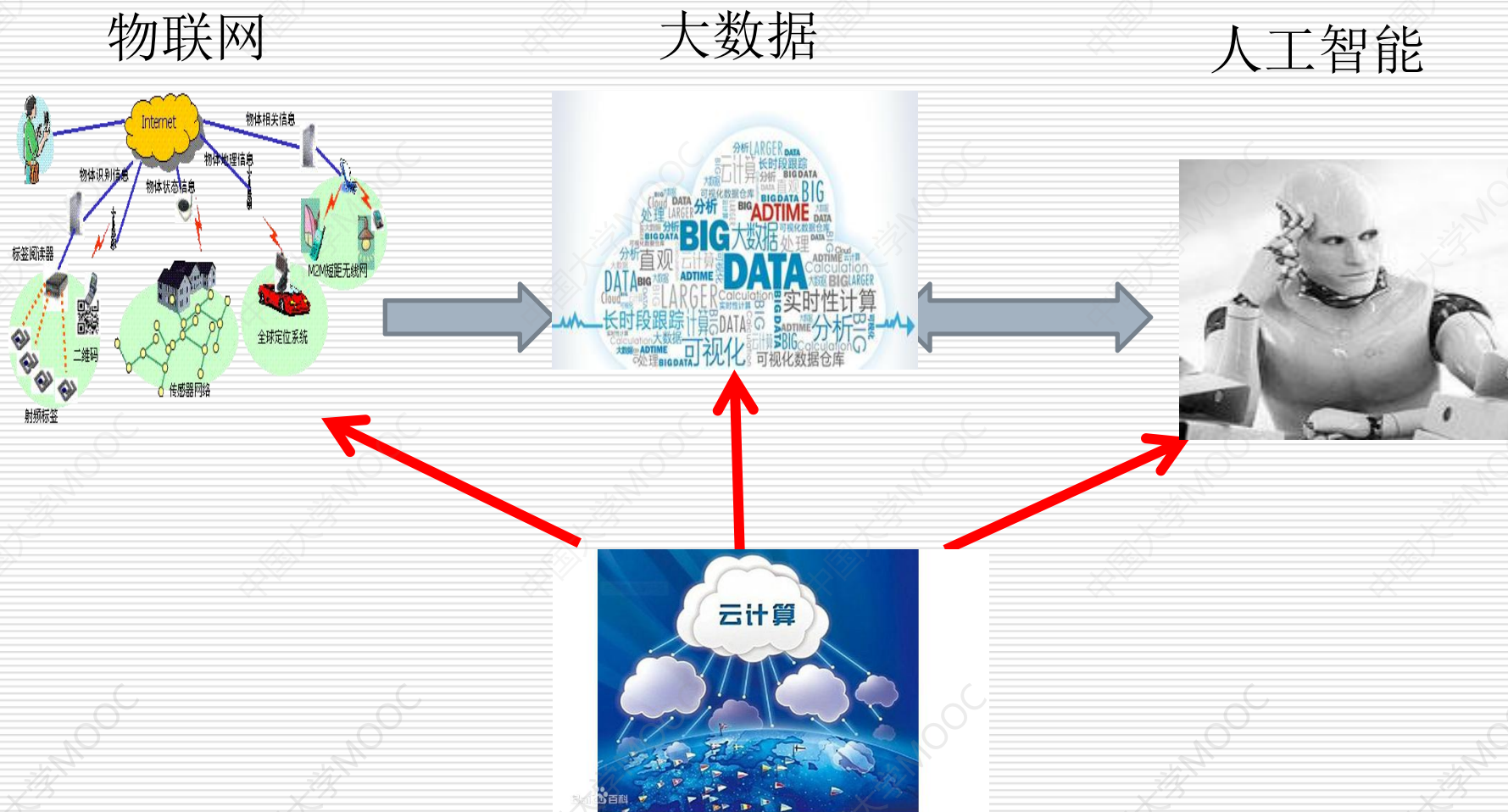
- 1956年以后，人工智能的研究在机器学习、定理证明、模式识别、问题求解、专家系统及人工智能语言等方面都取得了许多引人瞩目的成就。
- 1969年，成立了国际人工智能联合会议（**International Joint Conferences on Artificial Intelligence, IJCAI**）。
- 1970年，创刊了国际性的人工智能杂志（**Artificial Intelligence**）。

1.2.3 发展（1970年—）

- ❑ 20世纪60年代末，人工智能研究遇到困难，如机器翻译。1966年美国顾问委员会的报告裁定：还不存在通用的科学文本机器翻译，也没有很近的实现前景。英国、美国中断了大部分机器翻译项目的资助。
- ❑ 1977年，费根鲍姆在第五届国际人工智能联合会议上提出了“知识工程”概念，推动了知识为中心的研究。专家系统的研究在多领域取得重大突破。这个时期也称为**知识应用时期**。
- ❑ 不确定性知识的表示与推理取得了突破，建立了主观Bayes理论、确定性理论、证据理论等，对人工智能中模式识别、自然语言理解等领域的发展提供了支持。
- ❑ 1986年之后也称为**集成发展时期**。计算智能（Computer Intelligence, CI）弥补了AI在数学理论和计算上的不足，丰富了AI理论框架，使人工智能进入了一个新的发展时期。

1.2.4 大数据驱动发展期（2011年—）

□ 物联网、大数据、云计算、人工智能相互促进



1.2.4 大数据驱动发展期（2011年— ）

- ❑ **专用人工智能**：面向特定任务（比如下围棋）的人工智能称为专用人工智能。
- ❑ 专用人工智能处理的任务需求明确、应用边界清晰、领域知识丰富，在局部智能水平的单项测试中往往能够超越人类智能。
- ❑ 例如，AlphaGo战胜人类围棋冠军；大规模图像识别和人脸识别达到或超越人类；识别医学图片等达到专业医生水平。
- ❑ **通用人工智能**：通用人工智能可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题。
- ❑ 人工智能的发展方向是通用人工智能。通用人工智能尚处于起步阶段。